Evaluación exploratoria de la cinemática de exoesqueletos de mano mediante seguimiento electromagnético del movimiento

Raquel Lázaro[1], Elvira Castro[1], Néstor José Jarque-Bou[1], Margarita Vergara[1], Verónica Gracia[1]

[1] Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción, Universidad Jaume I, Castelló de la Plana, España, raquel.lazaro@uji.es

Introducción

Los exoesqueletos de mano (EX) son cada vez más usados para asistencia y rehabilitación de personas con alteraciones de la función de la mano. Sin embargo, todavía no existen métodos estandarizados para su validación y evaluación [1], especialmente con relación a sus efectos sobre la función de la mano. En un estudio previo [2], se propuso el uso de microsensores electromagnéticos para obtener indicadores basados en el espacio de trabajo funcional de la mano, demostrando su viabilidad con EX desactivados. Posteriormente, una evaluación visual preliminar con los EX activos no mostró alteraciones apreciables en las señales registradas. El presente trabajo amplía la metodología de [2] a los EX activos, para explorar la estabilidad de los indicadores cinemáticos obtenidos.

Métodos

Se utilizaron dos EX: un guante asistencial accionado por cables (Carbonhand, EX1) y un guante neumático de rehabilitación (EMFOCU, EX2). El test consistió en realizar 21 tareas funcionales, correspondientes a 10 tipos de agarre con distintos objetos de la vida diaria [3], y repetirlo tres veces. Se repitió para 5 condiciones: mano desnuda, EX1 ON/OFF y EX2 ON/OFF. Participaron 2 sujetos sanos y diestros. Se registró la cinemática con 6 microsensores electromagnéticos (Viper, Polhemus): 5 sobre las uñas de cada dedo y 1 en el centro del dorso de la mano. Las coordenadas de los dedos se expresaron respecto al sensor del dorso para construir el espacio de trabajo tridimensional mediante una representación basada en vóxels [4]. Se utilizaron siete indicadores cinemáticos: el volumen del espacio de trabajo (V), las coordenadas del centroide (Cx, Cy, Cz) y tres áreas proyectadas del volumen sobre tres planos de referencia (palmar projected area, PPA; upper projected area, UPA; upper-palmar projected area, UPPA). Los indicadores se calcularon con tres niveles de agregación (agr.): A) para cada sujeto, sesión y condición (30 datos por indicador), B) separando por tipo de agarre (300) y C) por dedo (150).

Para cada condición e indicador se usó un modelo lineal de efectos mixtos (p=0.05) introduciendo al *Sujeto* como variable aleatoria y como factores los efectos simples y sus interacciones para: (1) evaluar la estabilidad inter-sesión de los indicadores -agr. A- y (2) determinar si los efectos inter-sesión dependen del tipo de *Agarre* -agr. B- o del *Dedo* -agr. C-. Se hicieron modelos similares para cada EX con el *Estado* de activación como efecto para (3) analizar si el estado afecta la estabilidad inter-sesión -agr. A-, además de un análisis descriptivo.

Resultados

(1) El único efecto significativo de *Sesión* fue para PPA con el EX2 apagado. (2) Se observaron efectos significativos de *Agarre* y *Dedo* en varios indicadores, y de *Sesión* para V en -agr. B- y Cx/Cz en -agr. C-. No fue significativa la interacción '*Sesión x Agarre*', mientras que '*Sesión x Dedo*' mostró efectos en Cx/Cz sin un patrón asociado a la activación del EX. (3) No se detectó efecto significativo de *Estado* ni de '*Estado x Sesión*' ni un aumento sistemático de los indicadores durante operación activa (Fig.1).

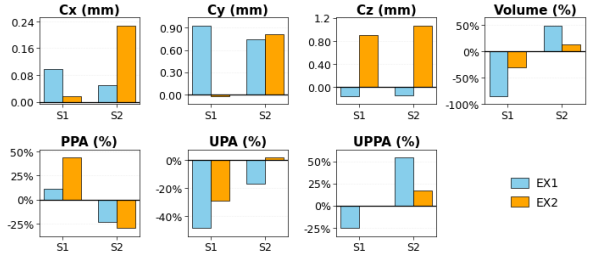


Figura 1: Diferencias en la SD de las tres sesiones del estado ON-OFF para cada EX y sujeto.

Discusión y Conclusiones

En este estudio piloto, la operación activa de los EX no mostró un efecto sistemático en los indicadores cinemáticos basados en el espacio de trabajo entre sesiones en los dos participantes evaluados. Los efectos de *Sesión* observados en algunos indicadores podrían atribuirse a variaciones en la colocación de los sensores entre días, mientras que los efectos de *Agarre* y *Dedo* son esperables por la variabilidad en la ejecución de los agarres y la colocación de los dedos. No se observó un patrón asociado a la activación de los EX.

Estos resultados preliminares apoyan la viabilidad técnica del uso de microsensores electromagnéticos para evaluar el espacio de trabajo durante el uso de EX activos. En un futuro, se ampliará la muestra y estudiará la repetibilidad de la colocación de los sensores.

Agradecimientos

Financiación: proyecto PID2023-148100OB-I00 y ayuda FPU23/03540 del MCIU, CIAICO/2023/067 de la GVA y GACUJIMB/2024/08 de la UJI.

Referencias

Tanczak et al., Soft Robot., vol. 12: 303–314, 2025.
Vergara et al., Proc 30th Int Congr Proj Manag Eng, 2026.
Feix et al., IEEE Trans. Hum-Mach Syst, 46:66–77, 2016.
Bullock et al., IEEE Trans. Biom Eng, 62:2196-2207, 2015.